

SILABUS OPERASIONAL PEMBINAAN

OSN Informatika 2026

Jenjang SMA/Sederajat - Program 28 Minggu - Siap Pakai

Landasan - Silabus OSN Informatika 2026, karakter OSN-K dan OSN-P, benchmark IOI, literatur pembinaan olimpiade informatika, serta praktik competitive programming yang relevan.

Penyusun

Tim Riset AhliKoding.com

dari AhliWeb.com

Versi 2.0 | 4 September 2026

Dokumen kurikulum independen. Bukan dokumen resmi Puspresnas, IA TOKI, atau IOI.

Kontrol Dokumen

Elemen	Isi
Judul	Silabus Operasional Pembinaan OSN Informatika 2026
Status	Final operasional - siap digunakan dan dikalibrasi per cohort
Jenjang	SMA/ sederajat
Durasi	28 minggu; baseline 2 sesi terarah per minggu + latihan mandiri
Penyusun	Tim Riset AhliKoding.com dari AhliWeb.com
Tanggal	4 September 2026
Review	Wajib syllabus check setiap awal siklus dan setelah perubahan resmi OSN/IOI

Ringkasan Eksekutif

Silabus ini merupakan kurikulum pembinaan OSN Informatika yang langsung dapat digunakan oleh mentor, sekolah, lembaga pelatihan, dan platform AhliKoding.com. Struktur pembelajaran dibangun dari fondasi pemrograman C++ dan computational thinking, dilanjutkan analisis kompleksitas, matematika diskrit, complete search, greedy, dynamic programming, graph/tree, struktur data, geometri dasar, dan contest engineering. Latihan dimulai sejak minggu pertama dan meningkat secara bertahap menuju simulasi OSN-K, OSN-P, dan kesiapan tingkat nasional. [R1][R2][R3]

Materi inti mengikuti rumpun resmi OSN Informatika 2026: dasar pemrograman; operasi logika/bitwise; aritmetika; aturan berhitung; rekursi; pencarian/pengurutan; strategi pemecahan masalah; struktur data; graph/tree; dan geometri dasar. Silabus ini juga menggunakan IOI sebagai benchmark internasional, tetapi perlu diperbarui setiap kali versi resmi IOI/OSN berubah. [R1][R7][R8]

Prinsip utama - Pembinaan tidak berorientasi menghafal algoritma. Setiap topik harus selalu melewati siklus: pahami masalah -> modelkan -> baca constraint -> estimasi kompleksitas -> pilih strategi/struktur data -> implementasi -> test/debug -> upsolve -> refleksi.

Daftar Isi

- 1. Identitas Program, Sasaran, dan Hasil Belajar
- 2. Arsitektur Kompetensi dan Tahapan Kompetisi
- 3. Struktur Kurikulum: Core, Support, dan Extension
- 4. Silabus Operasional 28 Minggu
- 5. Format Pembelajaran Mingguan dan SOP Mentor
- 6. Sistem Evaluasi, Rubrik, dan KPI
- 7. Contoh Implementasi Praktis
- 8. Perbandingan Lima Model/Kasus Pembinaan
- 9. Sejarah dan Pelajaran dari Pendahulu
- 10. Regulasi Indonesia yang Relevan
- 11. Pemetaan Standar ISO/IEC
- 12. Sumber Belajar dan Pustaka
- 13. Tata Kelola Implementasi AhliKoding.com
- 14. Checklist Kesiapan dan Aturan Operasional
- Daftar Referensi

1. Identitas Program, Sasaran, dan Hasil Belajar

1.1 Sasaran program

- Siswa SMA/ sederajat yang mempersiapkan OSN Informatika dari level pemula hingga tingkat nasional.
- Siswa yang sudah dapat menggunakan komputer tetapi belum memiliki fondasi competitive programming yang konsisten.
- Siswa lanjutan yang membutuhkan kurikulum terstruktur, problem taxonomy, simulasi, dan upsolve berbasis data.

1.2 Hasil belajar akhir

- Menulis dan membaca program C++ dengan aman, termasuk tipe data, overflow, control flow, function, array/string, dan STL dasar.
- Menganalisis constraint, kompleksitas waktu/memori, serta memilih kelas solusi yang realistis sebelum coding.
- Menggunakan reasoning logika, matematika diskrit, rekursi, complete search, greedy, DP, graph/tree, dan struktur data untuk menyelesaikan masalah baru.
- Mengoptimalkan solusi bertahap dari baseline/brute force menuju solusi yang memenuhi constraint.
- Mengelola waktu contest, partial scoring, debugging, stress testing, dan postmortem secara disiplin.
- Mampu menyelesaikan latihan OSN-K secara analitis dan coding, OSN-P berbasis studi kasus/subtask, serta mixed-topic contest tingkat nasional.

1.3 Beban belajar baseline

Komponen	Baseline operasional	Catatan
Sesi mentor	2 x 120 menit/minggu	Dapat menjadi 3 sesi pada fase intensif.
Latihan mandiri	4-8 jam/minggu	Disesuaikan sekolah, level, dan fase.
Soal terkurasi	Umumnya 8-12/minggu	Topik berat boleh lebih sedikit; dasar boleh lebih banyak.
Contest	1 mini-contest/2 minggu; meningkat menjadi mingguan	Wajib postmortem dan upsolve.
Checkpoint	Akhir setiap 4 minggu	Gunakan rubrik mastery, bukan ranking saja.

2. Arsitektur Kompetensi dan Tahapan Kompetisi

2.1 Sepuluh rumpun materi resmi

Rumpun	Cakupan operasional
Dasar pemrograman	C++ syntax/semantics, variabel, tipe data, ekspresi, I/O, percabangan, perulangan, fungsi/parameter.
Logika & bitwise	Boolean, truth table, implikasi/biimplikasi/XOR, modus ponens/tollens, operasi bit.
Aritmetika	Integer, paritas, divisibility, modular arithmetic, modular exponentiation, prime, fractions, number theory, sets.
Aturan berhitung	Rule of sum/product, barisan, Fibonacci, permutasi/kombinasi, probabilitas, pigeonhole, inclusion-exclusion, Pascal/binomial.
Rekursi	Konsep rekursi, fungsi/prosedur rekursif, divide-and-conquer, backtracking.

Rumpun	Cakupan operasional
Search & sort	Linear/binary search, bubble/insertion, quick/merge/heap sort.
Strategi problem solving	Complete search + pruning, greedy, divide-and-conquer, dynamic programming.
Struktur data	Primitive types, array/multidimensi, string, stack/queue, binary heap, DSU, Fenwick/Segment Tree.
Graph & tree	Representasi, BFS/DFS, connectivity, shortest path, MST, rooted tree, LCA.
Geometri dasar	Titik/koordinat, garis/segmen/sudut, bangun dasar, Euclidean distance, Pythagoras, definisi convex hull.

Cakupan tersebut mengikuti halaman Silabus OSN Informatika 2026. [R1]

2.2 Karakter tiap tahap kompetisi

Tahap	Dominan kompetensi	Model latihan
OSN-K	Computational thinking, modeling, logika, membaca algoritma C++, tracing, kompleksitas; 30-50 soal/2,5 jam. [R2]	Worksheet analitis, dry-run, Bebras-style, short coding, quiz kompleksitas.
OSN-P	5-8 studi kasus/3 jam; tiap kasus memuat 3 soal pemahaman + 1 soal pemrograman dengan subsoal mudah/sulit. [R3]	Partial scoring, baseline -> optimized solution, contest 3 jam, postmortem.
OSN Nasional	Integrasi materi, implementasi presisi, daya tahan contest, strategi poin.	Mixed-topic contest, arsip nasional, stress testing, editorial review terbatas.
TOKI/IOI extension	Breadth/depth sesuai silabus IOI terbaru.	Hanya setelah core lokal stabil dan syllabus check dilakukan.

3. Struktur Kurikulum: Core, Support, dan Extension

Kategori	Isi	Aturan
CORE	Seluruh rumpun resmi OSN 2026; complexity/constraint analysis; C++ implementation discipline; contest strategy.	Wajib dikuasai sebelum memperluas materi.
SUPPORT	Prefix sum, difference array, two pointers, sliding window, set/map, debugging workflow, stress testing, proof sketch.	Digunakan sebagai alat pemecahan masalah dan implementation engineering.
EXTENSION	Topological sort, SCC, balanced BST concept, interval DP, bitmask DP, string algorithms, convex hull algorithm, advanced graph/DP.	Masuk setelah core stabil; cek silabus terbaru dan kebutuhan siswa.
DE-PRIORITIZED	Implementasi AVL spesifik, linear algebra sebagai blok besar, hafalan Matrix Chain Multiplication, KMP/Z sebagai materi wajib.	Tidak dialokasikan waktu core kecuali ada tujuan kompetisi lanjutan yang jelas.

Aturan dependency - Tidak memperkenalkan struktur data/algoritma lanjutan hanya karena populer. Materi baru diberikan bila prasyarat konsep, complexity, dan kemampuan implementasinya sudah cukup stabil.

4. Silabus Operasional 28 Minggu

Baseline berikut dirancang untuk 28 minggu. Setiap minggu terdiri dari konsep terarah, worked examples, latihan terkurasi, review error, dan upsolve. Angka soal adalah kapasitas kerja internal, bukan ambang resmi kelulusan.

Mg	Fokus	Isi utama	Capaian	Praktik/Evaluasi
1	Orientasi CP & C++ dasar	Algoritma/pseudocode; I/O; variabel; tipe data; operator; integer overflow; format solusi.	Menulis program dasar, dry-run, membedakan int/long long.	6-10 soal dasar + diagnosis OSN-K.
2	Control flow, fungsi, array/string	if/else; for/while; function; parameter; scope; array; string; STL dasar; debugging.	Menerjemahkan prosedur menjadi kode terstruktur.	8-12 soal + 2 tracing.
3	Logika, bitwise & complexity	Boolean; truth table; bitwise; Big-O; waktu vs memori; constraint-driven selection.	Menolak solusi yang tidak feasible sebelum coding.	8-12 soal + worksheet complexity.
4	Search/sort dasar & recursion	Linear/binary search; bubble/insertion; recursion; call stack; prefix sum support.	Memahami invariant sederhana, rekursi dasar, dan binary search.	8-12 soal + Checkpoint 1.
5	Sorting lanjut & divide-and-conquer	Merge sort; quicksort; heapsort concept; divide-and-conquer; correctness intuition.	Membandingkan kompleksitas dan trade-off algoritma sorting.	8-10 soal + implementasi 3 sort.
6	Complete search & pruning	Brute force sistematis; enumeration; recursion tree; pruning; backtracking.	Mendesain search space dan mengurangi cabang tidak perlu.	8-12 soal, termasuk N kecil.
7	Greedy fundamentals	Greedy choice; ordering; interval/scheduling; counterexample; exchange argument sederhana.	Membedakan kapan greedy valid/tidak.	8-12 soal + 2 proof sketches.
8	Problem solving integration I	Simulation; prefix sum; difference array; two pointers/sliding window sebagai support; mixed problems.	Menggabungkan teknik dasar tanpa pattern matching sempit.	Mini-contest + Checkpoint 2.
9	Number theory I	GCD/LCM; divisibility; prime; Sieve; factorization; modular arithmetic.	Menerapkan teori bilangan dasar pada constraint nyata.	8-12 soal.

Mg	Fokus	Isi utama	Capaian	Praktik/Evaluasi
10	Number theory II & bit patterns	Fast exponentiation; modular power; set concepts; parity; bit masks dasar.	Menggunakan bit representation dan modular operations dengan aman.	8-12 soal.
11	Combinatorics & probability	Rule of sum/product; permutation/combinatio n; probability; Pascal/binomial.	Menghitung ruang solusi dan probabilitas sederhana.	8-10 soal analitis + coding ringan.
12	Pigeonhole & inclusion-exclusion	Pigeonhole principle; inclusion-exclusion; sequences; Fibonacci; induction intuition.	Memilih prinsip hitung yang tepat pada soal reasoning.	OSN-K style set + Checkpoint 3.
13	Dynamic Programming I	State; transition; base case; memoization; tabulation; complexity.	Mendesain DP 1D/2D sederhana tanpa hafalan.	8-10 soal.
14	Dynamic Programming II	Knapsack patterns; grid DP; coin change; reconstruction; space optimization.	Menghubungkan state design dengan constraint dan memori.	8-10 soal + state worksheet.
15	DP sequence & optimization thinking	LIS/LCS sebagai contoh; alternative $O(N^2)$ vs $O(N \log N)$ untuk LIS; DP correctness.	Membandingkan beberapa formulation dan trade-off.	8-10 soal.
16	DP integration	Mixed DP; interval/bitmask intro bila siap; debugging DP; edge cases.	Mampu menjelaskan state-transition-complexity sebelum coding.	Mini-contest + Checkpoint 4.
17	Graph fundamentals	Directed/undirected; weighted/unweighted; adjacency list/matrix/edge list; BFS/DFS; connectivity.	Membangun model graph dari cerita dan memilih representasi.	8-12 soal.
18	Shortest path	BFS shortest path; Dijkstra; Bellman-Ford; Floyd-Warshall; negative edge/cycle.	Memilih algoritma shortest path sesuai tipe bobot dan N.	8-10 soal + selection matrix.
19	Tree & LCA	Rooted tree; parent/depth; traversal; subtree thinking; LCA concept/implementation sesuai level.	Menguasai tree traversal dan query ancestor dasar.	8-10 soal.
20	MST & graph integration	Prim; Kruskal; DSU connection; connectivity; graph mixed.	Mendesain solusi MST dan menjelaskan correctness intuitif.	Mini-contest + Checkpoint 5.
21	Core data structures I	Stack; queue; deque support; binary heap/priority_queue; set/map support.	Memilih struktur data berdasarkan operasi dan complexity.	8-12 soal.

Mg	Fokus	Isi utama	Capaian	Praktik/Evaluasi
22	DSU & offline connectivity	Find/union; path compression; union by rank/size; Kruskal; connectivity.	Mengimplementasikan DSU dengan kompleksitas amortized yang sesuai.	8-10 soal.
23	Fenwick Tree & Segment Tree	Point update/range query; prefix query; segment tree aggregation; trade-offs.	Memilih Fenwick vs Segment Tree dari matriks operasi.	8-10 soal + implementation drill.
24	Geometry dasar & integration	Coordinates; distance; Pythagoras; line/segment/sudut; cross-product intuition; convex hull definition.	Menyelesaikan geometri dasar tanpa kehilangan precision.	OSN-style mixed + Checkpoint 6.
25	OSN-K intensive	Abstraksi CT; logical deduction; tracing C++; modeling; complexity; timed paper set.	Meningkatkan akurasi dan kecepatan analitis.	2 simulasi OSN-K + review.
26	OSN-P intensive	Studi kasus; subtask mudah/sulit; baseline; partial score; coding 3 jam.	Mengamankan poin, lalu meng-upgrade solusi.	2 simulasi OSN-P + upsolve.
27	Nasional mixed contest	Mixed algorithm/data structure; implementation precision; stress testing; time allocation.	Menjaga performa pada contest panjang dan topik campuran.	1-2 full contests + postmortem.
28	Final readiness & individualized repair	Weak-topic repair; re-solve C/B problems; template hygiene; contest strategy; readiness review.	Profil mastery akhir dan rencana lanjutan individual.	Final simulation + Checkpoint 7.

4.1 Gate per fase

Gate	Minimal evidence sebelum lanjut
Minggu 4	Dapat coding dasar tanpa template berlebihan; memahami Big-O dasar; binary search/recursion sederhana; tracing C++.
Minggu 8	Dapat complete search/backtracking/greedy dasar dan menjelaskan mengapa solusi feasible.
Minggu 12	Dapat menggunakan number theory/combinatorics dasar dan menyelesaikan set OSN-K terukur.
Minggu 16	Dapat merumuskan state-transition-base case-complexity DP sebelum implementasi.
Minggu 20	Dapat memodelkan graph, memilih shortest path/MST, dan memakai tree traversal/LCA dasar.
Minggu 24	Dapat memilih heap/DSU/Fenwick/Segment Tree berdasarkan operasi; geometri dasar stabil.

Gate	Minimal evidence sebelum lanjut
Minggu 28	Menyelesaikan simulasi sesuai tahap target, melakukan postmortem dan upsolve mandiri.

5. Format Pembelajaran Mingguan dan SOP Mentor

5.1 Template dua sesi per minggu

Segmen	Sesi 1 - konsep & guided practice	Sesi 2 - problem solving & feedback
0-15 menit	Retrieval quiz topik lama; 2-3 pertanyaan constraint/complexity.	Review error minggu lalu; pilih 1 counterexample/bug untuk dibedah.
15-45	Konsep inti + worked example; fokus invariant/state/correctness.	Timed problem 1-2: siswa bekerja independen.
45-90	Guided problems bertingkat dari contoh ke transfer.	Review solusi: baseline, alternatif, complexity, edge cases.
90-115	Independent problem + mentor observation.	Timed problem berikutnya / mini-contest.
115-120	Exit ticket: 3 poin yang dipahami + 1 gap.	Assign upsolve/re-solve dan target minggu berikutnya.

5.2 SOP pengajaran setiap algoritma/struktur data

1. Mulai dari problem yang membutuhkan teknik tersebut, bukan definisi algoritma terlebih dahulu.
2. Minta siswa menulis constraint analysis dan baseline solution sebelum diperlihatkan solusi optimal.
3. Tentukan invariant/state/operasi yang harus didukung; baru pilih algoritma/struktur data.
4. Tulis complexity waktu dan memori sebelum coding.
5. Implementasikan dari pemahaman, bukan copy template; template boleh dipakai setelah siswa pernah membangun sendiri.
6. Uji minimal: contoh, batas minimum, batas maksimum konseptual, duplikasi, urutan buruk, overflow, disconnected/negative-edge bila relevan.
7. Setelah Accepted, wajib jawab: mengapa benar, mengapa cukup cepat, apa alternatifnya, dan kapan teknik ini tidak berlaku.

5.3 Aturan hint/editorial

Progressive hinting - Gunakan urutan: pertanyaan pemodelan -> arah complexity -> observasi kunci -> pseudocode parsial -> editorial. Solusi penuh adalah opsi terakhir. Semua soal yang membutuhkan editorial wajib dire-solve tanpa bantuan pada interval berikutnya.

6. Sistem Evaluasi, Rubrik, dan KPI

6.1 Bobot internal

Komponen	Bobot	Evidence
Computational thinking & konsep	20%	Tracing, modeling, quiz logika/complexity.
Problem solving & algorithm selection	25%	Constraint analysis, alasan pemilihan algoritma, subtask plan, proof sketch.

Komponen	Bobot	Evidence
Implementation correctness	25%	Accepted rate, edge-case coverage, error taxonomy, code clarity.
Contest performance	20%	Score, time-to-first-correct, partial score, time allocation, stability.
Upsolve & learning process	10%	Re-solve, error log, ability to explain solution without editorial.

6.2 Status penyelesaian soal

Kode	Makna	Tindak lanjut
A	Solved independently	Review singkat; tandai pola transfer.
B	Solved after hint	Re-solve 3-7 hari tanpa hint.
C	Solved after editorial/solution	Wajib reimplement + jelaskan invariant/state + re-solve terjadwal.
D	Unsolved/blocked	Diagnosis gap: konsep, modeling, complexity, implementation, debugging.

6.3 KPI dashboard mentor

Metrik	Tujuan penggunaan
A/B/C/D per topic	Mengukur independensi dan dependency pada bantuan.
Time-to-first-correct	Mengukur kecepatan modeling dan implementasi.
WA/TLE/RE frequency	Mengidentifikasi failure mode teknis.
Upsolve completion	Mengukur pembelajaran setelah contest.
Repeat-solve retention	Memastikan solusi tidak hanya dihafal dari editorial.
Complexity-selection accuracy	Mengukur kemampuan membaca constraint.
Contest time allocation	Menilai strategi pemilihan soal dan keputusan berhenti/pindah.

7. Contoh Implementasi Praktis

7.1 Constraint menjadi kompleksitas

$N \leq 200.000$. Siswa wajib menolak $O(N^2)$ sebagai baseline produksi untuk operasi per elemen, menguji kandidat $O(N \log N)$ atau $O(N)$, lalu memeriksa time limit, konstanta, dan memori. Output latihan: satu tabel constraint -> kandidat complexity -> alasan.

7.2 Memilih shortest path

Unweighted/sama bobot -> BFS; bobot non-negatif -> Dijkstra; edge negatif -> Bellman-Ford; all-pairs dan N kecil -> Floyd-Warshall. Siswa harus menjelaskan syarat berlaku sebelum coding.

7.3 Range query

$N, Q \leq 200.000$ dengan point update + range sum. Prefix sum memiliki update mahal; Fenwick memberi $O(\log N)$ update/query; Segment Tree lebih fleksibel untuk agregasi. Siswa membuat matriks operasi sebelum memilih struktur.

7.4 Mendesain DP

Sebelum coding: definisikan state minimum, transition, base case, dependency/order, jumlah state x transition, reconstruction, dan kemungkinan compression. Knapsack/LCS/LIS diperlakukan sebagai contoh state design.

7.5 Strategi subtask OSN-P

$N \leq 20 \rightarrow$ brute force/bitmask; $N \leq 2.000 \rightarrow$ kemungkinan $O(N^2)$; $N \leq 200.000 \rightarrow$ cari $O(N \log N)/O(N)$. Tujuan: amankan solusi benar untuk subtask kecil, lalu upgrade tanpa merusak correctness. [R3]

7.6 Stress testing

Buat brute-force oracle untuk N kecil, random generator, lalu bandingkan solusi cepat vs oracle. Simpan counterexample minimal ketika berbeda. Terapkan khususnya pada DP, greedy, graph, dan data structure yang rawan edge case.

7.7 OSN-K tracing

Gunakan potongan C++ 10-20 baris dengan loop, array, function, recursion atau bitwise. Tugas siswa: output, state per iterasi, invariant sederhana, dan complexity tanpa menjalankan program. [R2]

8. Perbandingan Lima Model/Kasus Pembinaan

Kasus	Temuan utama	Implementasi dalam silabus
Indonesia - Indonesian Olympiad in Informatics (2010)	Training camp Indonesia menggabungkan kuliah, basic tasks, IOI drills, simulasi, diskusi, dan monitoring kelemahan. [R9]	Konsep $\rightarrow$ task $\rightarrow$ simulasi $\rightarrow$ review individual; mentor memantau gap.
Indonesia - Reshaping Training (2016)	Fondasi CS, matematika, dan formal algorithmic problem solving menjadi isu ketika complexity IOI meningkat. [R10]	Bangun fondasi sejak awal; advanced topic tidak menggantikan basic reasoning.
Online contests - Belgium (2014)	Online contest efektif untuk latihan/motivasi bila ada feedback dan profiling. [R11]	Judge + dashboard + mentor feedback + discussion, bukan leaderboard saja.
Brazil - FACOMpetindo (2026)	Program terstruktur sejak awal menggabungkan training dan event competitive programming. [R12]	Latihan sejak minggu pertama; milestone dan event berkala.
IOI coding behavior (2026)	Submission process/time-constraint behavior memberi informasi di luar skor akhir. [R13]	Simpan verdict, waktu, attempt, hint/editorial, dan error taxonomy untuk coaching.

9. Sejarah dan Pelajaran dari Pendahulu

9.1 Internasional

IOI pertama berlangsung di Pravetz, Bulgaria pada 16-19 Mei 1989. Sejak awal, kompetisi ini dibangun sebagai olimpiade ilmiah untuk menstimulasi minat pada informatika dan mempertemukan pelajar berbakat lintas negara. [R14]

9.2 Indonesia

Literatur pembinaan Indonesia mencatat Olimpiade Komputer Indonesia (OKI) dimulai pada 1995 untuk memperkenalkan informatika sekaligus mengoordinasikan seleksi/pelatihan menuju IOI. Sejak 2002, olimpiade sains nasional memasukkan bidang informatika/komputer. Arsip IA TOKI mendokumentasikan evolusi OSK/OSP/OSN, periode KSN, dan jalur modern menuju OSN-K, OSN-P, OSN Nasional, serta seleksi lanjutan TOKI/IOI. [R4][R6][R9]

9.3 Pelajaran historis

- Kurikulum harus mengikuti syllabus dan pola contest terbaru, bukan daftar algoritma statis.
- Fondasi matematika, complexity, dan algorithmic thinking memberi leverage jangka panjang.
- Simulasi contest adalah bagian proses belajar.
- Editorial harus diikuti re-solve mandiri.
- Data proses submission penting untuk personalisasi pembinaan.

10. Regulasi Indonesia yang Relevan

Regulasi berikut tidak menentukan daftar algoritma OSN, tetapi relevan bagi penyelenggaraan program pendidikan, manajemen talenta, platform digital, dan perlindungan data peserta.

Regulasi	Relevansi praktis
UU No. 20 Tahun 2003 - Sistem Pendidikan Nasional [R15]	Kerangka pendidikan nasional, mutu, relevansi, dan pengembangan potensi peserta didik.
Perpres No. 108 Tahun 2024 - Desain Besar Manajemen Talenta Nasional [R16]	Konteks manajemen talenta menuju Indonesia Emas 2045.
Permendikdasmen No. 25 Tahun 2025 - Manajemen Talenta Murid [R17]	Identifikasi, pengembangan, aktualisasi, apresiasi dan kapitalisasi talenta murid.
Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2026 [R18]	Rencana aksi DBMTN 2025-2029 dan konteks integrasi program/data talenta.
UU No. 27 Tahun 2022 - Pelindungan Data Pribadi [R19]	Dasar pengelolaan data siswa, akun, submission, dan analytics secara proporsional.
UU No. 1 Tahun 2024 - perubahan kedua UU ITE [R20]	Konteks penyelenggaraan sistem elektronik dan aktivitas digital.
PP No. 71 Tahun 2019 - PSTE [R21]	Tata kelola penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Data peserta di bawah umur - Terapkan data minimization, role-based access, log akses, retensi terbatas, keamanan akun, proses persetujuan/otorisasi sesuai konteks, dan kebijakan privasi yang mudah dipahami.

11. Pemetaan Standar ISO/IEC

Standar berikut relevan untuk tata kelola organisasi dan platform pembinaan, bukan materi ujian OSN.

Standar	Relevansi	Penerapan
ISO 21001:2025 [R22]	Educational organization management	Learner-centered quality, feedback, inclusion, continuous improvement.
ISO/IEC 27001:2022 [R23]	ISMS	Risk-based security untuk LMS, judge, akun, database, cloud.

Standar	Relevansi	Penerapan
ISO/IEC 27002:2022 [R24]	Security controls	Access control, logging, asset/configuration management, incidents.
ISO/IEC 27005:2022 [R25]	Security risk management	Risk register untuk data siswa, submission, integrations.
ISO/IEC 27017:2026 [R26]	Cloud security	Shared responsibility, cloud control baseline.
ISO/IEC 27018:2025 [R27]	PII in public cloud	Proteksi data pribadi pada layanan cloud.
ISO/IEC 27701:2025 [R28]	Privacy information management	Governance privacy, roles, records, controls.
ISO/IEC 27034-1:2011 [R29]	Application security	Secure application lifecycle untuk LMS/judge/dashboard.
ISO/IEC 20000-1:2018 [R30]	IT service management	Support, incident, request, change, service quality.
ISO 22301:2019 [R31]	Business continuity	Continuity untuk contest/judge/LMS dan backup/restore.
ISO/IEC 15408 series:2026 [R32]	Common Criteria	Relevan bila membutuhkan security assurance formal pada komponen tertentu.
ISO/IEC 25010:2023 [R33]	Software product quality	Quality model untuk usability, reliability, security, performance.
ISO/IEC/IEEE 12207:2026 [R34]	Software life cycle	Governance siklus pengembangan platform.
ISO/IEC 40500:2025 [R35]	WCAG 2.2	Aksesibilitas platform pembelajaran.

12. Sumber Belajar dan Pustaka

12.1 Urutan sumber untuk mentor

Prioritas	Sumber	Pemakaian
1	Silabus OSN Informatika 2026	Source of truth cakupan lokal dan perubahan tahunan. [R1]
2	Silabus OSN-K / OSN-P	Format kompetensi dan strategi latihan tahap seleksi. [R2][R3]
3	TLX TOKI + arsip OSN	Latihan Indonesia dan benchmark historis. [R4][R5]
4	IOI Syllabus	Benchmark internasional; periksa versi terbaru sebelum extension. [R7][R8]
5	Buku/CP resources	Pendalaman algoritma, struktur data, implementation patterns. [R36]-[R41]

12.2 Buku utama

- Halim, Halim, Effendy. Competitive Programming 4 - referensi breadth dan latihan. [R36]

- Laaksonen. Guide to Competitive Programming, 3rd ed., Springer, 2024 - teknik programming, efficiency, algorithms, data structures, contest prep. [R37]
- Cormen et al. Introduction to Algorithms, 4th ed., MIT Press, 2022 - rigor dan analisis; digunakan selektif, bukan textbook linear pemula. [R38]

12.3 Platform latihan

- TLX TOKI - prioritas untuk ekosistem Indonesia dan arsip OSN/TOKI.
- AtCoder - problem statement/constraint bersih dan set latihan terstruktur.
- Codeforces - volume contest dan variasi pola; wajib kurasi difficulty/topic.
- CP-Algorithms - referensi teknis algoritma/data structure, bukan silabus resmi.
- Arsip IOI/APIO/TOKI Open - digunakan setelah fondasi dan core sesuai level.

13. Tata Kelola Implementasi AhliKoding.com

Komponen	Implementasi
Curriculum Board	Minimal mentor CP/algoritma, reviewer pedagogi, dan validator syllabus resmi.
Problem Taxonomy	Tag: official-topic, prerequisite, difficulty, stage, complexity, common traps, expected solution.
Learning Record	Attempt, verdict, waktu, hint/editorial status, error taxonomy, re-solve status.
Versioning	Silabus internal memiliki versi/tanggal; perubahan resmi memicu review + changelog.
Assessment Bank	Pisahkan diagnostic, weekly, checkpoint, OSN-K style, OSN-P style, national mixed.
Mentor Calibration	Semua mentor menggunakan rubrik dan hint policy yang sama; lakukan sample review berkala.
Quality Review	Audit problem statement, solution, generator/test data, dan pedagogical fit sebelum digunakan.
Privacy & Security	Least privilege, data minimization, secure auth, logging, backup, incident procedure.

13.1 Siklus pembinaan berbasis data

1. Diagnostic baseline -> profil kompetensi per siswa.
2. Weekly plan -> latihan berdasarkan gap dan target tahap seleksi.
3. Contest -> capture score + attempt process + time allocation.
4. Postmortem -> klasifikasi conceptual/modeling/complexity/implementation/debugging error.
5. Upsolve -> re-solve tanpa bantuan pada interval terjadwal.
6. Monthly review -> revisi learning plan dan readiness.

14. Checklist Kesiapan dan Aturan Operasional

14.1 Checklist sebelum memulai cohort

- Verifikasi silabus resmi OSN dan halaman OSN-K/OSN-P terbaru.
- Tetapkan kalender 28 minggu terhadap jadwal sekolah dan seleksi.
- Lakukan diagnostic C++, logika, matematika, complexity, dan problem solving.

- Kelompokkan siswa berdasarkan gap, bukan hanya kelas/usia.
- Siapkan problem bank terkurasi untuk semua minggu dan minimal satu alternatif per topik.
- Siapkan judge/account, template C++ minimal, dashboard mentor, dan error taxonomy.
- Tetapkan rubrik A/B/C/D, hint policy, upsolve policy, dan checkpoint.
- Tetapkan perlindungan data, akses mentor, retensi, backup, dan incident contact.

14.2 Aturan operasional final

1. Core OSN harus lebih dahulu daripada extension.
2. C++ fundamentals, computational thinking, complexity, dan constraint analysis diberikan sejak awal.
3. Latihan dan tracing dimulai Minggu 1; Minggu 25-28 adalah integrasi intensif.
4. DP diajarkan melalui state-transition-base case-complexity.
5. Graph/data structure selalu dimulai dari operasi/constraint dan model masalah.
6. Setiap contest wajib postmortem dan upsolve.
7. Jumlah soal bukan satu-satunya KPI; mastery dan transfer lebih penting.
8. Setiap versi silabus harus memiliki tanggal, changelog, dan syllabus check.

Pointer cepat untuk mentor - Problem Solving -> C++ -> Complexity -> Math/Logic -> Complete Search -> Greedy -> DP -> Graph/Tree -> Data Structures -> Contest Engineering. Extension hanya setelah core stabil.

Daftar Referensi

- [R1] IA TOKI. Silabus OSN Informatika 2026. <https://osn.toki.id/silabus>
- [R2] IA TOKI. Silabus OSN-K Informatika 2026. <https://osn.toki.id/silabus/kota>
- [R3] IA TOKI. Silabus OSN-P Informatika 2026. <https://osn.toki.id/silabus/provinsi>
- [R4] IA TOKI. Arsip Olimpiade Sains Nasional Informatika. <https://osn.toki.id/arsip>
- [R5] TLX TOKI. Problemsets and competition archive. <https://tlx.toki.id/problems/problemsets?archive=inc>
- [R6] IA TOKI. Portal OSN Informatika dan jalur kompetisi. <https://osn.toki.id/>
- [R7] International Olympiad in Informatics. Official Syllabus page. <https://ioinformatics.org/page/syllabus/12>
- [R8] IOI International Scientific Committee. IOI Syllabus 2025 (official PDF available at time of review). <https://ioinformatics.org/files/ioi-syllabus-2025.pdf>
- [R9] Kurnia, I. W.; Marshal, B. (2010). Indonesian Olympiad in Informatics. Olympiads in Informatics, 4, 67-75. <https://ioinformatics.org/journal/INFOL051.pdf>
- [R10] Liem, M. M. I. (2016). Reshaping Indonesian Students Training for IOI. Olympiads in Informatics, 10, 195-205. DOI: 10.15388/ioi.2016.12. https://ioi.te.lv/oi/shtml/v10_2016_195_205.shtml
- [R11] Combefis, S.; Wautelet, J. (2014). Programming Trainings and Informatics Teaching Through Online Contests. Olympiads in Informatics, 8, 21-34. https://www.researchgate.net/publication/283595158_Programming_Trainings_and_Informatics_Teaching_Through_Online_Contests
- [R12] Falcao et al. (2026). Building Competitive Programmers from Day One: The FACOMpetindo Training Model. Olympiads in Informatics, 20. https://ioinformatics.org/journal/v20_2026_17_30_Falcao.pdf
- [R13] Azizova, Muradov, Hasanov (2026). Empirical Study of Coding Behavior Under Time Constraints in the IOI. Olympiads in Informatics, 20. https://ioinformatics.org/journal/v20_2026_1_15_Azizova.pdf
- [R14] Kenderov, P. S. Historical material on the first IOI, Pravetz, Bulgaria, May 1989. <https://ioinformatics.org/files/volume11si.pdf>
- [R15] Republik Indonesia. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- [R16] Republik Indonesia. Perpres No. 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/303037/perpres-no-108-tahun-2024>
- [R17] Kemendikdasmen. Permendikdasmen No. 25 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Murid - informasi resmi. <https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14504-kemendikdasmen-tetapkan-permendikdasmen-nomor-25-tahun-2025-tentang-manajemen-talenta-murid>
- [R18] Republik Indonesia. Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi DBMTN 2025-2029. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/341437/permen-ppnkepala-bappenas-no-1-tahun-2026>
- [R19] Republik Indonesia. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- [R20] Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

- [R21] Republik Indonesia. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/Pp-No-71-Tahun-2019>
- [R22] ISO 21001:2025 - Educational organizations - Management systems for educational organizations. <https://www.iso.org/standard/21001>
- [R23] ISO/IEC 27001:2022 - Information security management systems - Requirements. <https://www.iso.org/standard/27001>
- [R24] ISO/IEC 27002:2022 - Information security controls. <https://www.iso.org/standard/75652.html>
- [R25] ISO/IEC 27005:2022 - Guidance on managing information security risks. <https://www.iso.org/standard/80585.html>
- [R26] ISO/IEC 27017:2026 - Information security controls for cloud services. <https://www.iso.org/standard/27017>
- [R27] ISO/IEC 27018:2025 - Protection of PII in public clouds. <https://www.iso.org/standard/27018>
- [R28] ISO/IEC 27701:2025 - Privacy information management systems. <https://www.iso.org/standard/27701>
- [R29] ISO/IEC 27034-1:2011 - Application security - Concepts and principles. <https://www.iso.org/standard/44378.html>
- [R30] ISO/IEC 20000-1:2018 - Service management system requirements. <https://www.iso.org/standard/70636.html>
- [R31] ISO 22301:2019 - Business continuity management systems - Requirements. <https://www.iso.org/standard/75106.html>
- [R32] ISO/IEC 15408 series:2026 - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation. <https://www.iso.org/standard/15408-1>
- [R33] ISO/IEC 25010:2023 - Product quality model. <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [R34] ISO/IEC/IEEE 12207:2026 - Software life cycle processes. <https://www.iso.org/standard/90219.html>
- [R35] ISO/IEC 40500:2025 - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.iso.org/standard/91029.html>
- [R36] Halim, S.; Halim, F.; Effendy, S. Competitive Programming 4 companion site. <https://www.cpbook.net/>
- [R37] Laaksonen, A. Guide to Competitive Programming, 3rd ed. Springer, 2024. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-61794-2>
- [R38] Cormen, T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L.; Stein, C. Introduction to Algorithms, 4th ed. MIT Press, 2022. <https://mitpress.mit.edu/9780262046305/introduction-to-algorithms/>
- [R39] CP-Algorithms. Algorithms for Competitive Programming. <https://cp-algorithms.com/>
- [R40] AtCoder. Competitive programming contest platform. <https://atcoder.jp/>
- [R41] Codeforces. Competitive programming platform. <https://codeforces.com/>

Catatan Penutup

Silabus ini adalah baseline operasional yang dapat langsung dipakai. Sebelum setiap siklus pembinaan, Tim Riset AhliKoding.com dari AhliWeb.com perlu melakukan syllabus check terhadap sumber resmi OSN/IOI, memperbarui problem taxonomy, menyesuaikan kalender seleksi, dan menerbitkan changelog versi kurikulum.